Organisation de la moelle épinière

SVT · Terminale S · Mon Lycée SN

*Quand tu touches une marmite brûlante, ta main se retire avant même que tu aies pensé « ça brûle ». Ce réflexe passe par la **moelle épinière**, un long cordon nerveux qui relie l'encéphale au reste du corps. Voyons comment elle est construite.*

I. Où se trouve la moelle épinière ?

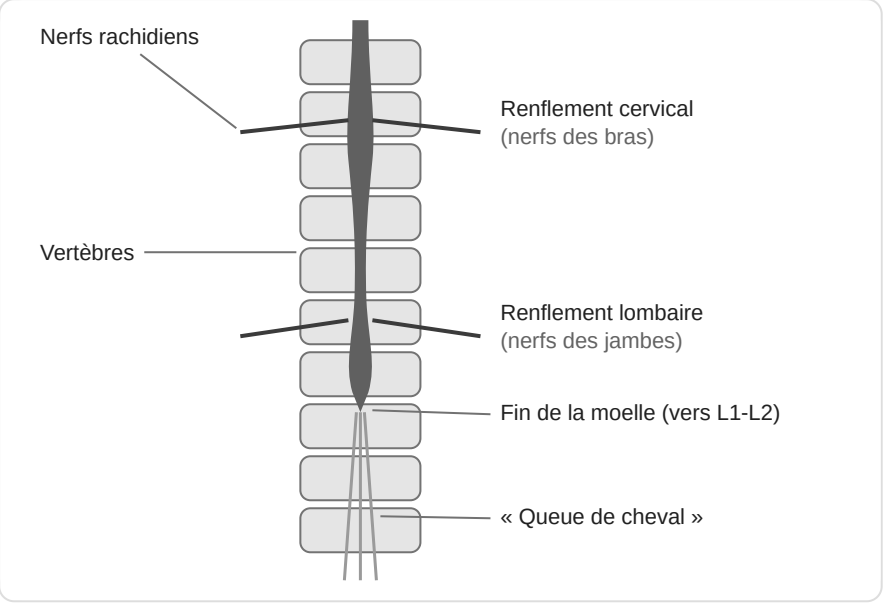
La moelle épinière est un cordon blanchâtre d'environ **45 cm** de long chez l'adulte et d'environ **1 cm** de diamètre. Elle prolonge le bulbe rachidien et descend dans le **canal rachidien**, le tunnel formé par l'empilement des vertèbres de la colonne vertébrale.

Comme l'encéphale, elle est entourée par les trois **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) et baigne dans le **liquide céphalo-rachidien**.

> **Dans la vie.** Chez l'adulte, la moelle s'arrête vers la 1re ou la 2e vertèbre lombaire. En dessous, il ne reste que des racines nerveuses (la « queue de cheval »). C'est pour cela que le médecin fait une **ponction lombaire** plus bas, entre deux vertèbres lombaires : il prélève du LCR sans risquer de piquer la moelle.

II. La morphologie externe

La moelle présente deux renflements : un **renflement cervical** (au niveau du cou) et un **renflement lombaire** (en bas du dos). Ils correspondent aux nerfs des bras et des jambes, qui demandent beaucoup de neurones.



Vue de dos très simplifiée : toutes les vertèbres et tous les nerfs ne sont pas dessinés.

Sur toute sa longueur, elle porte deux sillons : le **sillon antérieur** (ventral), large et profond, et le **sillon postérieur** (dorsal), plus étroit.

De chaque côté partent régulièrement des **nerfs rachidiens** (31 paires chez l'Homme). Chaque nerf rachidien naît de deux racines :

• la **racine antérieure** (ventrale) ;
• la **racine postérieure** (dorsale), qui porte un renflement : le **ganglion spinal**.
Les deux racines se rejoignent pour former le nerf rachidien, qui sort de la colonne entre deux vertèbres.

III. La morphologie interne

Sur une coupe transversale, on observe deux zones bien différentes :

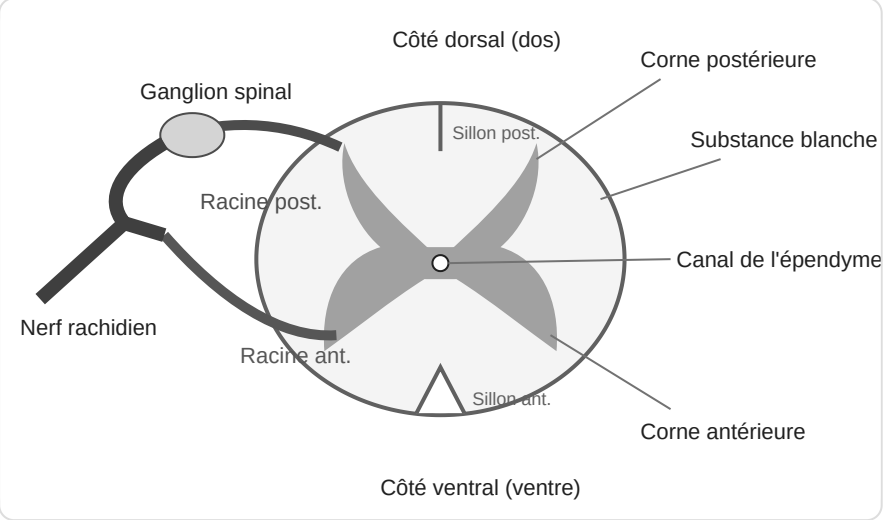


Schéma simplifié ; une seule paire de racines est dessinée (à gauche).

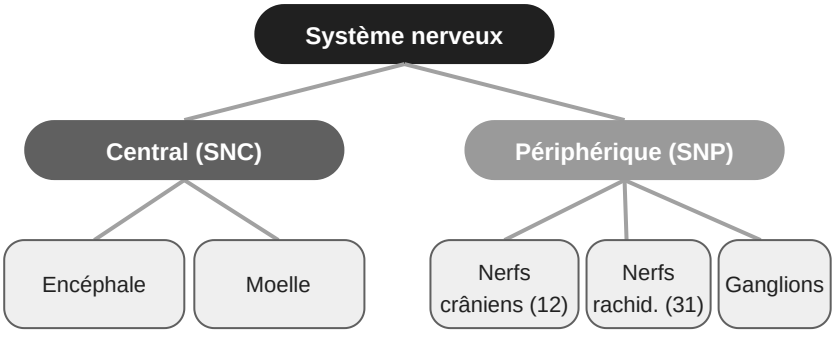
• Au centre, la **substance grise** en forme de « papillon » ou de H. Elle a deux **cornes antérieures** (larges, côté ventre) et deux **cornes postérieures** (fines, côté dos).
• Au milieu de la substance grise, un tout petit canal : le **canal de l'épendyme**, rempli de LCR.
• Autour, la **substance blanche**, organisée en cordons (antérieurs, latéraux, postérieurs).
• La racine postérieure arrive dans la corne postérieure ; la racine antérieure part de la corne antérieure.

À ne pas confondre : dans le cerveau, la substance grise est dehors (cortex) ; dans la moelle, elle est dedans.

IV. Le système nerveux dans son ensemble

1. Sur le plan anatomique

Système nerveux central (SNC)	Système nerveux périphérique (SNP)
Encéphale + moelle épinière, protégés par les os et les méninges	Nerfs crâniens (12 paires), nerfs rachidiens (31 paires) et ganglions



Le SNC traite les informations ; le SNP les transporte.

Une image pour retenir. Le SNC est le « centre de commande » ; le SNP est le réseau de « câbles » qui transporte les messages entre ce centre et tout le corps.

2. Sur le plan du fonctionnement

• Le **système nerveux de la vie de relation** nous met en relation avec le monde extérieur : il reçoit les informations des sens et commande les muscles squelettiques (mouvements volontaires et réflexes).
• Le **système nerveux végétatif** (ou autonome) règle le fonctionnement des organes internes sans que nous le décidions : battements du cœur, digestion, respiration, sécrétions… Il comprend le système **sympathique** et le système **parasympathique**.

Dans la vie. Lors d'un accident, une lésion de la moelle coupe la communication entre l'encéphale et la partie du corps située en dessous. Atteinte au niveau du cou, elle peut paralyser les quatre membres (**tétraplégie**) ; plus bas, dans le dos, elle peut paralyser les jambes (**paraplégie**). Ne jamais déplacer brutalement un blessé de la route qui a mal au cou ou au dos.

L'essentiel

1. La moelle est dans le canal rachidien, protégée par les vertèbres, les méninges et le LCR.
2. Deux sillons (antérieur large, postérieur étroit) ; 31 paires de nerfs rachidiens, chacun formé d'une racine antérieure et d'une racine postérieure à ganglion spinal.
3. Coupe : substance grise centrale en H (cornes antérieures et postérieures, canal de l'épendyme), substance blanche autour.
4. SNC (encéphale + moelle) et SNP (nerfs + ganglions) ; vie de relation et système végétatif.

Exercices

Exercice 1 — Orienter une coupe de moelle

Sur une coupe transversale de moelle épinière, un élève ne sait pas quel côté est le dos (dorsal) et quel côté est le ventre (ventral).
Donne-lui trois indices pour s'orienter.

Exercice 2 — Après un accident

Après un accident de moto, Modou ne peut plus bouger ses jambes, mais il bouge normalement ses bras.
1) La lésion de la moelle est-elle plutôt au niveau du cou ou plus bas dans le dos ? Justifie.
2) Comment appelle-t-on cette paralysie ?
3) Pourquoi la ponction lombaire se fait-elle en bas du dos sans risque pour la moelle ?

Corrigés

Exercice 1

• Le sillon antérieur (ventral) est large et profond ; le sillon postérieur (dorsal) est étroit.
• Les cornes antérieures (ventrales) sont larges ; les cornes postérieures (dorsales) sont fines et atteignent presque la surface.
• La racine qui porte le ganglion spinal est la racine postérieure (dorsale).

Exercice 2

1) Plus bas que le cou : les nerfs des bras, qui partent du renflement cervical, fonctionnent encore. La lésion est donc située sous ce renflement.
2) Une paraplégie.
3) Chez l'adulte, la moelle s'arrête vers la 1re ou la 2e vertèbre lombaire ; plus bas, il n'y a que des racines nerveuses (queue de cheval).

Cours original rédigé pour Mon Lycée SN. Document à faire relire par un enseignant avant diffusion.